

Decent Coaching Classes

X Nisha

Mind Your Math - VII

उत्तर सूची एवं अंक योजना

अंक: 30

समय: 1 घंटा

प्र. 1 (अ) सही विकल्प

[4]

(1) (C) -5 ($D = 3 \times (-1) - 1 \times 2 = -5$) [1]

(2) (A) 3 और 4 [1]

(3) (C) 4 ($9 - 5 = 4$) [1]

(4) (B) 23 ($2 + 7 \times 3$) [1]

प्र. 1 (ब) हल

[4]

(1) $2x^2 - 3x - 5 = 0$ [1]

(2) $a = 2, b = 1, c = -1; b^2 - 4ac = 1 + 8 = 9$ [1]

(3) नहीं। क्रमिक पदों का अंतर $4 - 2 = 2, 8 - 4 = 4, 16 - 8 = 8$ समान नहीं है, अतः सामान्य अंतर नहीं है। [1]

(4) $S_n = n/2 [2a + (n - 1)d]$ [1]

प्र. 2 (अ) कोई दो (प्रत्येक 2 अंक)

[4]

(1) $D = -2 - 1 = -3; D_x = -7 - 2 = -9; D_y = 4 - 7 = -3$ [1]

$x = -9/-3 = 3; y = -3/-3 = 1$ [1]

(2) $x^2 - 3x - 5x + 15 = 0$ [$\frac{1}{2}$]

$x(x - 3) - 5(x - 3) = 0$ [$\frac{1}{2}$]

$(x - 3)(x - 5) = 0, x = 3$ या $x = 5$ [1]

(3) $a = 5, d = 3$ [$\frac{1}{2}$]

$t_{12} = 5 + (12 - 1) \times 3 = 5 + 33$ [1]

$= 38$ [$\frac{1}{2}$]

प्र. 2 (ब) कोई दो (प्रत्येक 2 अंक)

[4]

(1) समीकरण घटाने पर: $2x = 6$, अतः $x = 3$ [1]

$y = 4 - 3 = 1. (x, y) = (3, 1)$ [1]

(2) $a = 3, b = -2, c = 1. b^2 - 4ac = 4 - 12 = -8$ [1]

विवेचक ऋण है, अतः मूल वास्तविक नहीं हैं। [1]

(3) $a = 10, d = -3, n = 9. t_n = a + (n - 1)d$ [1]

$t_9 = 10 + 8 \times (-3) = 10 - 24 = -14$ [1]

प्र. 3 (अ) कोई एक (3 अंक)

[3]

(1) $b = -4, c = -5; b^2 - 4ac = 16 + 20 = 36$ [1]

$x = (4 \pm 6)/2$ [1]

$x = 5$ या $x = -1$ [1]

(2) $d = 3$ [1]

$$S_{15} = 15/2 [4 + 14 \times 3] = 15/2 \times 46$$
 [1]

$$= 345$$
 [1]

प्र. 3 (ब) कोई दो (प्रत्येक 3 अंक)

[6]

(1) $D = 3 \times 3 - 2 \times 1 = 7$ [1]

$$D_x = 4 \times 3 - 2 \times (-1) = 14; D_y = 3 \times (-1) - 4 \times 1 = -7$$
 [1]

$$x = 14/7 = 2; y = -7/7 = -1$$
 [1]

(2) $3 \times (-2) = -6$; -6 के गुणनखंड जिनका योग -5 हो: -6 और 1 [1]

$$3x^2 - 6x + x - 2 = 0, 3x(x - 2) + 1(x - 2) = 0, (x - 2)(3x + 1) = 0$$
 [1]

$$x = 2 \text{ या } x = -1/3$$
 [1]

(3) $a = 6, d = 5, n = 25$ [1]

$$t_{25} = 6 + (25 - 1) \times 5 = 6 + 120$$
 [1]

$$= 126$$
 [1]

प्र. 4 कोई एक (5 अंक)

[5]

(1) माना लंबाई $= x$ मी और चौड़ाई $= y$ मी। $2(x + y) = 36$, अतः $x + y = 18 \dots$ (i) [1]

$$x = y + 4, \text{ अर्थात् } x - y = 4 \dots$$
 (ii) [1]

(i) और (ii) जोड़ने पर $2x = 22$, अतः $x = 11$ [1]

(i) से $y = 18 - 11 = 7$ [1]

आयत की लंबाई 11 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर है। [1]

(2) माना चौड़ाई $= x$ मी, तो लंबाई $= (x + 2)$ मी। $x(x + 2) = 120$ [1]

$$x^2 + 2x - 120 = 0$$
 [1]

$$x^2 + 12x - 10x - 120 = 0, \text{ अतः } (x + 12)(x - 10) = 0$$
 [1]

$$x = -12 \text{ (अस्वीकार, क्योंकि लंबाई ऋण नहीं हो सकती) या } x = 10$$
 [1]

चौड़ाई 10 मीटर और लंबाई 12 मीटर है। [1]

(3) बचत 200, 250, 300, ... अंकगणितीय श्रृंखला है: $a = 200, d = 50$ [1]

(i) $t_{10} = 200 + (10 - 1) \times 50$ [1]

$$= 200 + 450 = ₹650$$
 [1]

(ii) $S_{12} = 12/2 [2 \times 200 + 11 \times 50] = 6 \times 950$ [1]

$$= ₹5700$$
 [1]